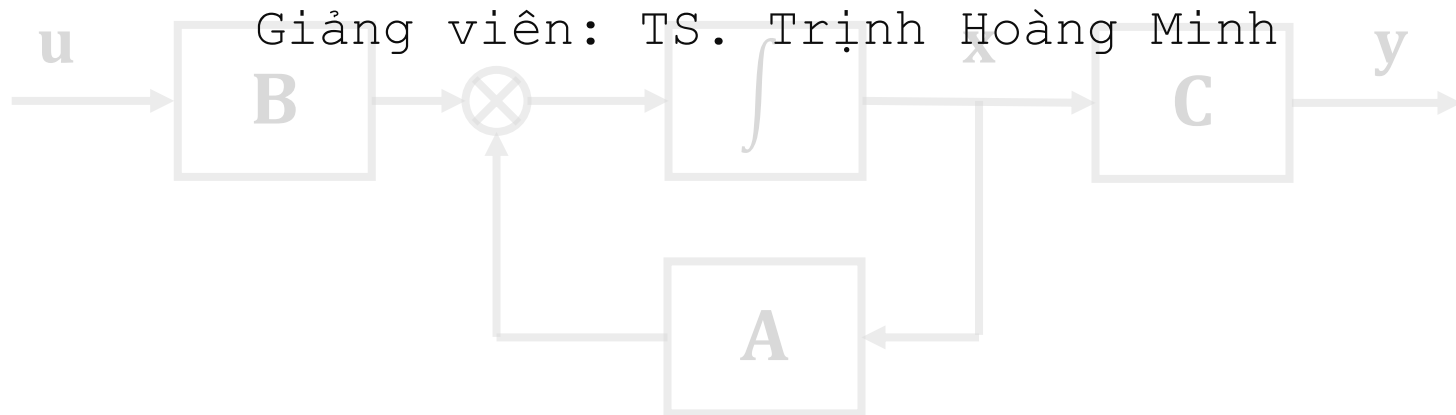


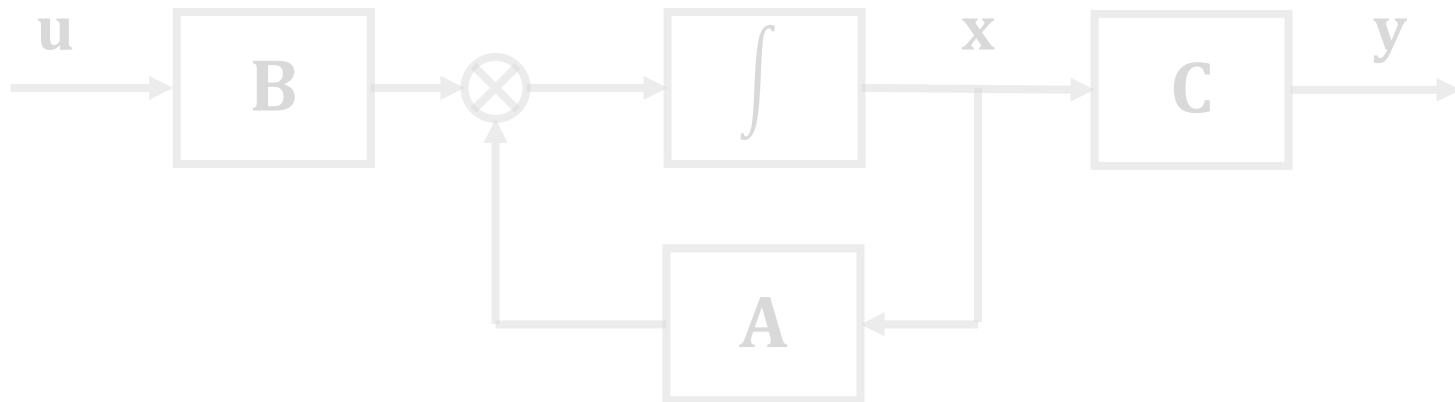
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[17] Tính điều khiển được và
điều khiển phản hồi trạng thái



Nội dung

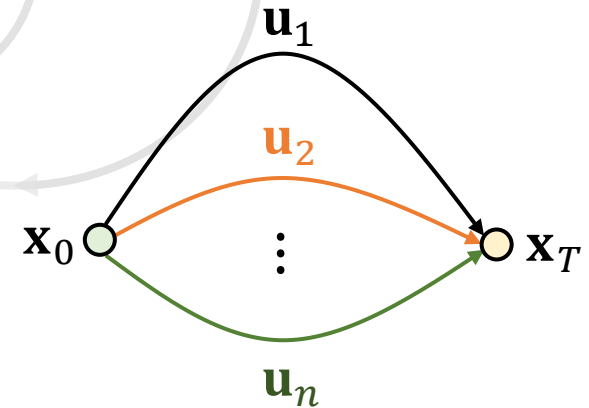
- Tính điều khiển được
- Tiêu chuẩn Kalman, Hautus
- Bộ điều khiển phản hồi trạng thái
- Phương pháp Ackermann



Khả năng điều khiển được

- Bài toán thiết kế điều khiển:

- Xác định mọi tín hiệu $\mathbf{u}(t)$ để đưa hệ từ $\mathbf{x}_0$ tới $\mathbf{x}_T$ trong thời gian hữu hạn
- Trong số các tín hiệu điều khiển có thể $\mathbf{u}(t)$, xác định một tín hiệu thỏa mãn các chỉ tiêu chất lượng



- **Định nghĩa:** Hệ LTI là điều khiển được nếu tồn tại tín hiệu $\mathbf{u}(t)$ đưa hệ từ một trạng thái bất kỳ $\mathbf{x}_0$ về gốc tọa độ trong thời gian hữu hạn.

Khả năng điều khiển được

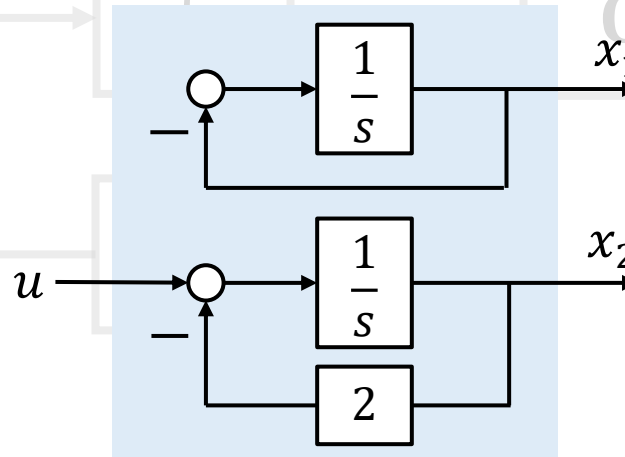
- **Giả thiết:** Thời gian điều khiển là hữu hạn
- **Ví dụ:** Xét hệ cho bởi

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u = \begin{bmatrix} -x_1 \\ -2x_2 + u(t) \end{bmatrix}$$

$u(t)$ không thể tác động vào $x_1(t)$ trực tiếp hoặc gián tiếp, tuy nhiên

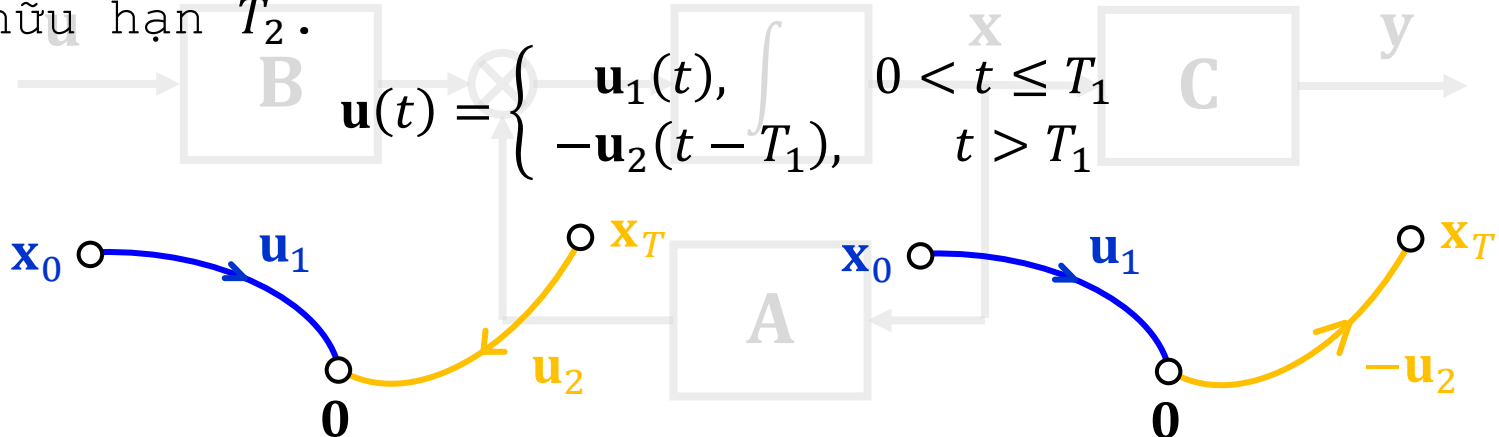
$$x_1(t) = e^{-t}x_1(0) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$$

$x_1(t)$ không tới gốc tọa độ trong thời gian hữu hạn với mọi tín hiệu $u(t)$



Khả năng điều khiển được

- **Trạng thái đầu $\mathbf{x}_0$ bất kỳ:** với hệ tuyến tính, nếu tồn tại tín hiệu $\mathbf{u}_1$ đưa $\mathbf{x}_0$ về gốc tọa độ thì với mọi $\mathbf{x}_{02}$, tồn tại tín hiệu $\mathbf{u}_2$ đưa $\mathbf{x}_{02}$ về gốc tọa độ
- **Trạng thái cuối là gốc tọa độ:** với hệ tuyến tính, nếu tồn tại $\mathbf{u}_1$ đưa hệ từ $\mathbf{x}_0$ về gốc tọa độ sau thời gian hữu hạn T_1 , thì với mọi $\mathbf{x}_T$, tồn tại $\mathbf{u}_2$ đưa hệ từ $\mathbf{x}_0$ tới $\mathbf{x}_T$ sau khoảng thời gian hữu hạn T_2 .



Tiêu chuẩn Kalman

- **Tiêu chuẩn Kalman:** Hệ LTI $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ là điều khiển được khi và chỉ khi

$$\text{rank}([\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]) = n.$$

$\mathbf{C} = [\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$: ma trận điều khiển.

- **Chứng minh:** Thế $\mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$ vào PTTT

$$\mathbf{x}_0 = - \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

$$e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} = [a_0(\tau)\mathbf{I} + a_1(\tau)\mathbf{A} + \dots + a_{n-1}(\tau)\mathbf{A}^{n-1}] \mathbf{B} = [\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \mathbf{A}^2\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] \begin{bmatrix} a_0(\tau) \\ \vdots \\ a_{n-1}(\tau) \end{bmatrix}$$

$$-\mathbf{x}_0 = \mathbf{C} \begin{bmatrix} \int_0^t a_0(\tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau \\ \vdots \\ \int_0^t a_{n-1}(\tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau \end{bmatrix} \Rightarrow$$

Hệ có nghiệm $\mathbf{u}$ với mọi $\mathbf{x}_0$
 khi và chỉ khi

$$\text{rank}(\mathbf{C}) = n.$$

Tiêu chuẩn Kalman

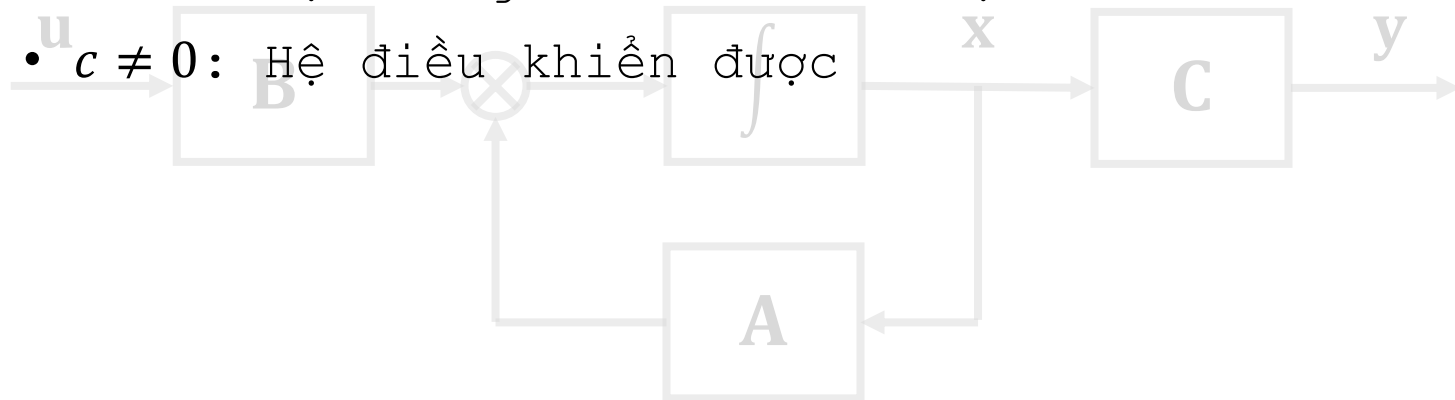
- **Ví dụ:** Kiểm tra tính điều khiển được của

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & b \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ c \end{bmatrix}$$

Xét ma trận điều khiển:

$$\text{rank}([\mathbf{B}, \mathbf{AB}]) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} 0 & c \\ c & bc \end{bmatrix}\right)$$

- $c = 0$: Hệ không điều khiển được
- $c \neq 0$: Hệ điều khiển được



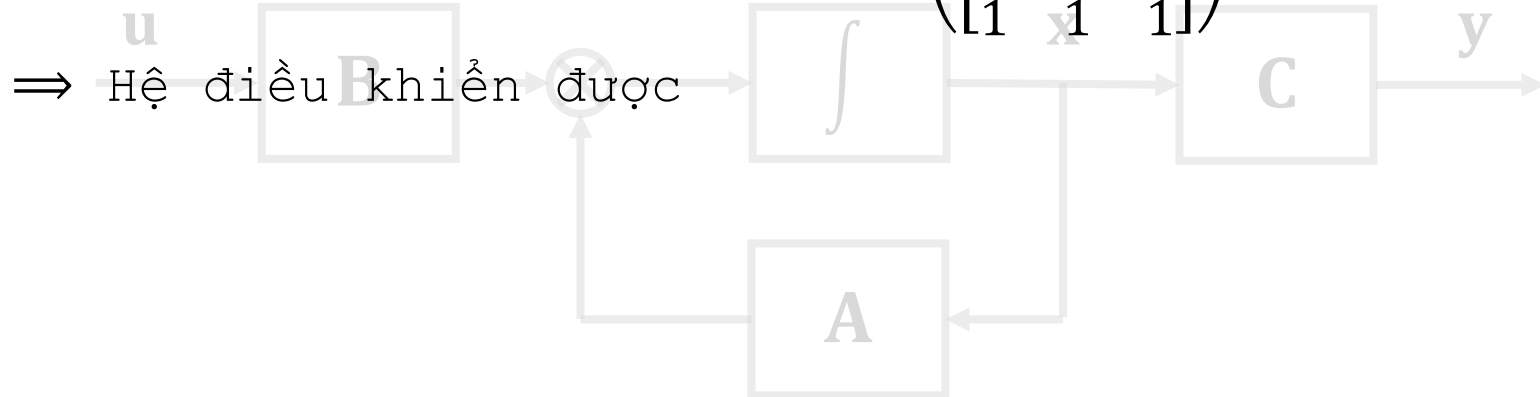
Tiêu chuẩn Kalman

- **Ví dụ:** Kiểm tra tính điều khiển được của hệ với

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Xét ma trận điều khiển có

$$\text{rank}([\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \mathbf{A}^2\mathbf{B}]) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = 3$$



Tiêu chuẩn Hautus

- **Tiêu chuẩn Hautus:** Hệ $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ là điều khiển được khi và chỉ khi
$$\text{rank}([s\mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}]) = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}.$$

Nếu s không là một giá trị riêng của $\mathbf{A}$, thì $\text{rank}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = n$.

$\Rightarrow$ Tiêu chuẩn Hautus tương đương với tiêu chuẩn sau: hệ điều khiển được khi và chỉ khi

$\text{rank}([s\mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}]) = n,$
với mọi giá trị riêng s của $\mathbf{A}$.

Tiêu chuẩn Hautus

- **Tiêu chuẩn Hautus:** Hệ LTI $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ là điều khiển được khi và chỉ khi
$$\text{rank}([s\mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}]) = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}.$$

Chứng minh [3]: Giả sử $\exists s \in \mathbb{C}$ để $\text{rank}([s\mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}]) < n$

$$\Leftrightarrow \exists \boldsymbol{\eta}^\top \neq \mathbf{0}: \boldsymbol{\eta}^\top [s\mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{0}$$

$$\Leftrightarrow \exists \boldsymbol{\eta}^\top \neq \mathbf{0}: \boldsymbol{\eta}^\top \mathbf{A} = s\boldsymbol{\eta}^\top, \boldsymbol{\eta}^\top \mathbf{B} = \mathbf{0}$$

$$\Leftrightarrow \exists \boldsymbol{\eta}^\top \neq \mathbf{0}: \boldsymbol{\eta}^\top [\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \mathbf{A}^2\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] = \mathbf{0}$$

(Điều kiện đủ thu được từ suy luận sau:

$$\boldsymbol{\eta}^\top [\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \mathbf{A}^2\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] = \mathbf{0} \Rightarrow \boldsymbol{\eta}^\top e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} = \mathbf{0} \text{ và } \boldsymbol{\eta}^\top \mathbf{B} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\eta}^\top e^{\mathbf{A}t}[\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \mathbf{A}^2\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] = \mathbf{0}.$$

$$\Rightarrow \exists \boldsymbol{\mu}^\top = \boldsymbol{\eta}^\top e^{\mathbf{A}t} \neq \mathbf{0}: \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{B} = \mathbf{0} \text{ và } \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{A} = s\boldsymbol{\mu}^\top)$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}([\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \mathbf{A}^2\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]) < n$$

$$\Leftrightarrow \text{Hệ không điều khiển được theo tiêu chuẩn Kalman}$$

Tiêu chuẩn Hautus

- **Ví dụ:** Sử dụng tiêu chuẩn Hautus, kiểm tra tính điều khiển được của các hệ sau:

a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & b \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ c \end{bmatrix}, c \neq 0$

b) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ c \end{bmatrix}, c \neq 0$

a) $\text{rank}([s\mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}]) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} s-a & 0 & 0 \\ 0 & s-b & c \end{bmatrix} \right)$

Với $s = a$: $\text{rank}([s\mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}]) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a-b & c \end{bmatrix} \right) = 1 < 2$

$\Rightarrow$ Hệ là không điều khiển được

b) $\text{rank}([s\mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}]) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} s-a & 1 & 0 \\ 0 & s-b & c \end{bmatrix} \right) = 2, \forall s \in \mathbb{C}$

$\Rightarrow$ Hệ điều khiển được

Tiêu chuẩn Hautus

- **Ví dụ:** Sử dụng tiêu chuẩn Hautus, kiểm tra tính điều khiển được của hệ sau:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = x_1.$$

- Các giá trị riêng của $\mathbf{A}$: $s_1 = 1, s_{2,3} = 2$

$$\mathbf{H} = [s\mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}] = \begin{bmatrix} s-1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & s-1 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & s-3 & 0 \end{bmatrix}$$

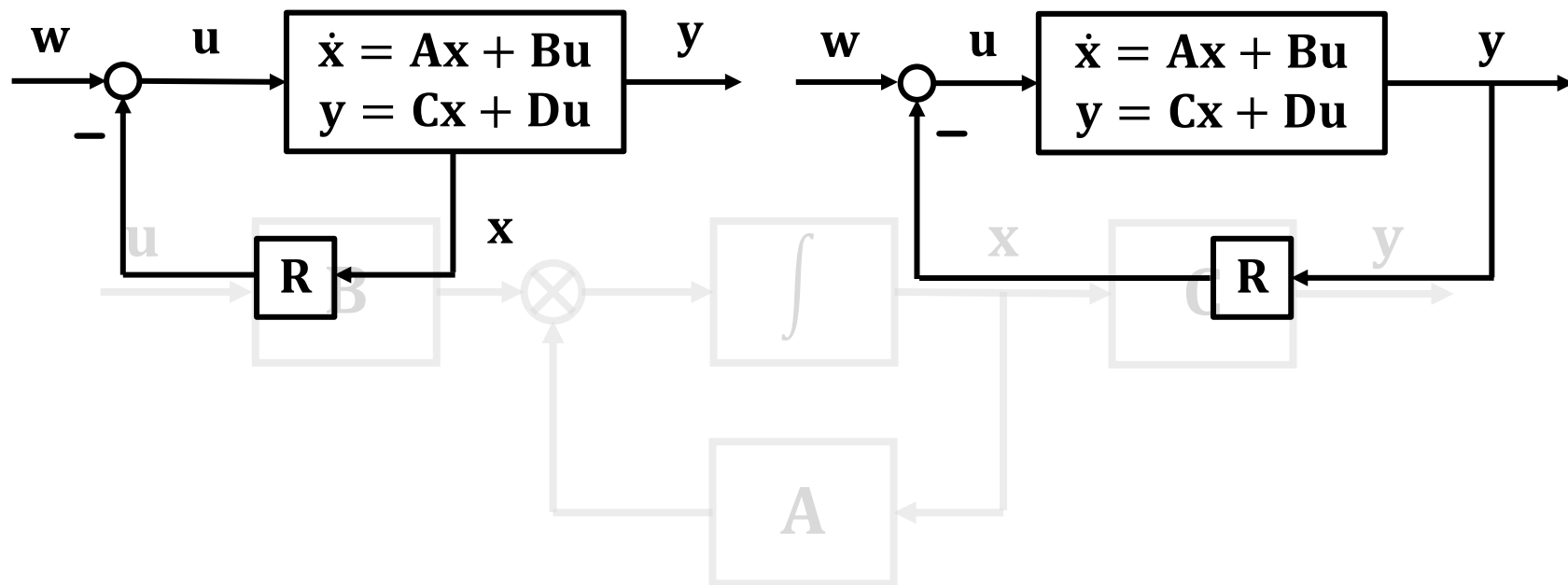
$+ s = 1: \text{rank}(\mathbf{H}) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \right) = 3$

$+ s = 2: \text{rank}(\mathbf{H}) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \end{bmatrix} \right) = 3$

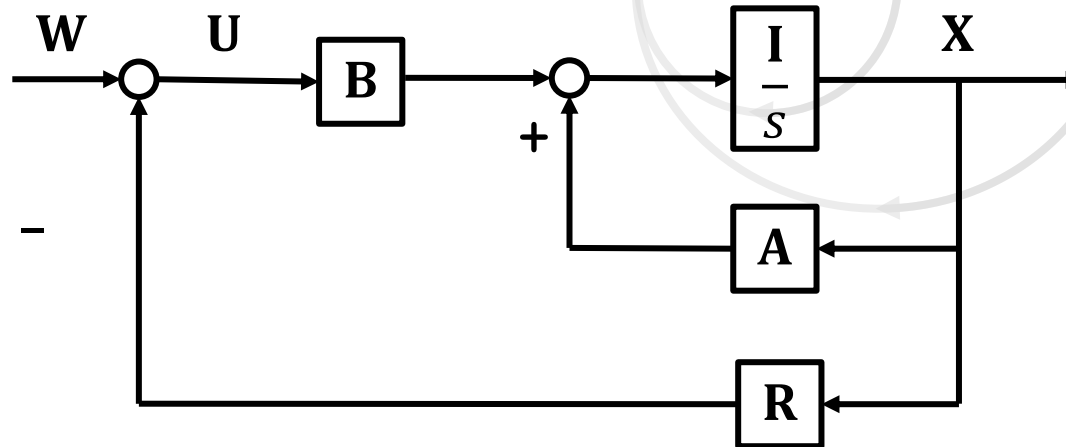
$\Rightarrow$ Hệ điều khiển được

Cấu trúc điều khiển

- Điều khiển phản hồi trạng thái và điều khiển phản hồi đầu ra



Phương pháp gán điểm cực



$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}(\mathbf{w} - \mathbf{R}\mathbf{x}) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R})\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{w}$$

- Chọn s_i , $i = 1, \dots, n$, từ yêu cầu chất lượng và bộ điều chỉnh $\mathbf{R}$ từ phương trình

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{R}) = (s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n)$$

Phương pháp gán điểm cực

- **Ví dụ:** Thiết kế bộ điều chỉnh để hệ kín có các điểm cực tại $s_1 = -1, s_2 = -2, s_3 = -2$:

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

- Bộ điều khiển phản hồi trạng thái: $\mathbf{R} = [r_1 \ r_2 \ r_3]$

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{R}) = \begin{vmatrix} s & -1+r_2 & 0 \\ r_1 & s+r_2 & -1+r_3 \\ 2+r_1 & 2+r_2 & s+1+r_3 \end{vmatrix} = (s+1)(s+2)^2$$

$$s^3 + (r_2 + r_3 + 1)s^2 + (2 + 2r_2 + r_1 - r_1r_2 - 2r_3)s + (2r_1 - 2r_2 - 2r_3 + 2r_2r_3 + 2) \\ = s^3 + 5s^2 + 8s + 4 \Rightarrow r_1 = 3, r_2 = 4, r_3 = 1$$

- Câu lệnh MATLAB: `place(A,B,p)`

```
A = [0 1 0; 0 0 1; -1 -2 -2];  
B = [1; 0; 1];  
p = [-1 -2 -3];  
R = place(A, B, p)
```

```
R =  
    3.0000    4.0000    1.0000
```

Phương pháp gán điểm cực

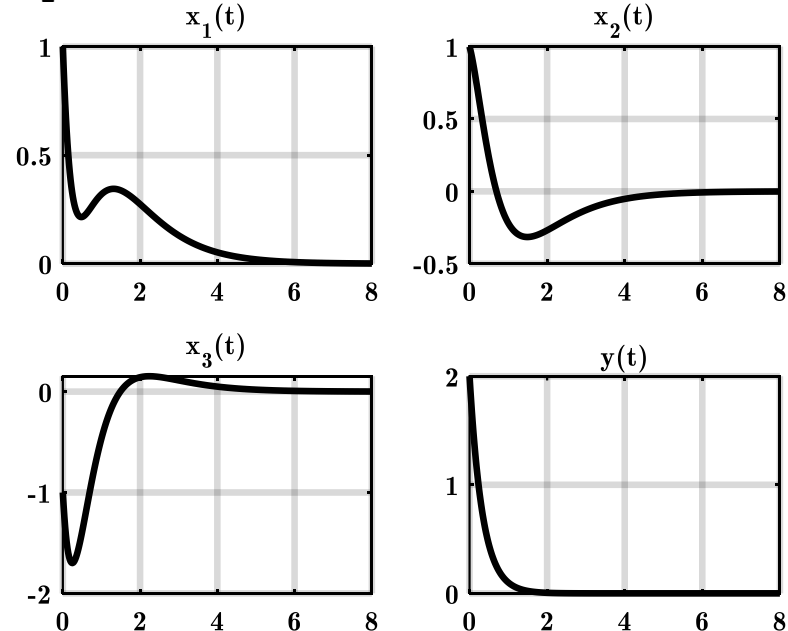
- Ví dụ:** Tìm bộ điều chỉnh $\mathbf{R} = \mathbf{r}^T$ để hệ kín có các điểm cực tại $s_1 = -1, s_2 = -2, s_3 = -3$:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

- Câu lệnh MATLAB: `place(A,B,p)`

```
A = [0 1 0; 0 0 1; -1 -2 -2];  
B = [1; 0; 1];  
C = [1 1 0];  
D = 0;  
p = [-1 -2 -3]';  
R = place(A, B, p)
```

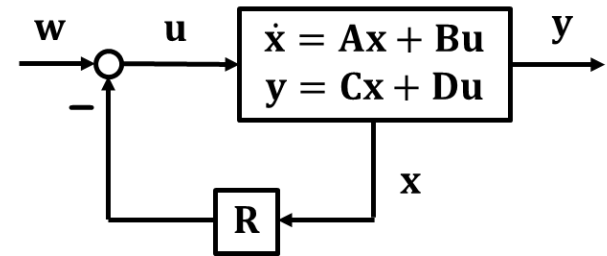
```
R =  
3.0000    4.0000    1.0000
```



Phương pháp Ackermann

- **Phương pháp Ackermann:** thiết kế bộ điều chỉnh gán điểm cực cho hệ với 1 tín hiệu vào.
- Hệ ở dạng điều khiển được:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$



⇒ Đa thức đặc tính:

$$\psi(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = a_0 + a_1s + \cdots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n$$

- Các điểm cực: $s = s_i, i = 1, \dots, n$

⇒ Đa thức đặc tính mong muốn:

$$\psi_d(s) = (s - s_1)(s - s_2)\cdots(s - s_n) = \tilde{a}_0 + \tilde{a}_1s + \cdots + \tilde{a}_{n-1}s^{n-1} + s^n$$

Phương pháp Ackermann

- Bộ điều chỉnh gán điểm cực $\mathbf{r}^T = [r_1, \dots, r_n]$:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^T)\mathbf{x} + \mathbf{b}w$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -(a_0 + r_1) & -(a_1 + r_2) & -(a_2 + r_3) & \dots & -(a_{n-1} + r_n) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} w$$

có đa thức đặc tính:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{b}\mathbf{r}^T) = (a_0 + r_1) + (a_1 + r_2)s + \dots + (a_{n-1} + r_n)s^{n-1} + s^n$$

- Cân bằng hệ số hai đa thức:

$$(a_0 + r_1) + (a_1 + r_2)s + \dots + (a_{n-1} + r_n)s^{n-1} + s^n = \tilde{a}_0 + \tilde{a}_1s + \dots + \tilde{a}_{n-1}s^{n-1} + s^n$$

$$\Rightarrow r_i = \tilde{a}_{i-1} - a_{i-1}, i = 1, \dots, n$$

Phương pháp Ackermann

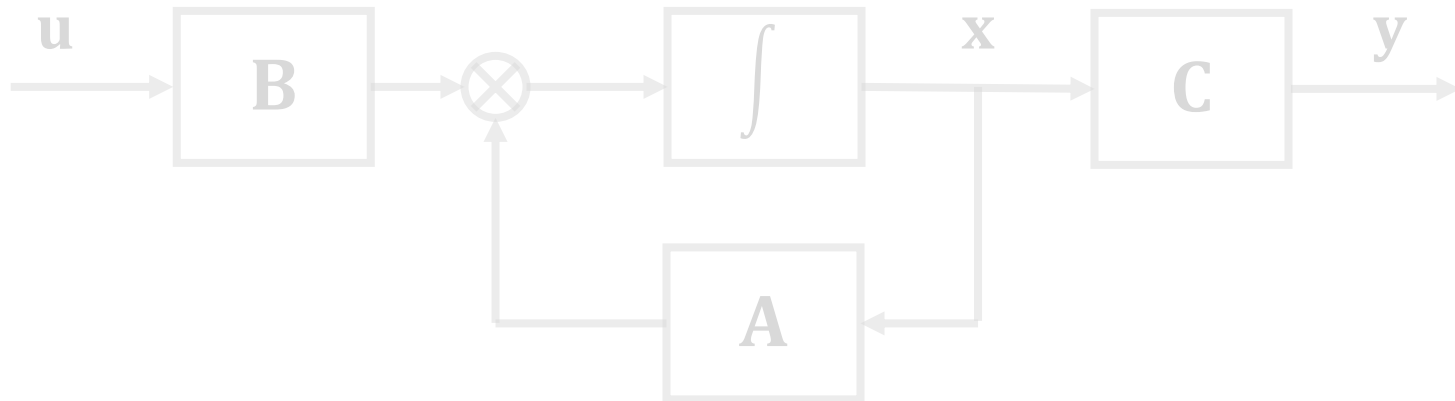
- Phương pháp Ackermann cho đối tượng ở dạng chuẩn điều khiển:

Bước 1: Tính hệ số của đa thức đặc tính mong muốn:

$$\psi_d(s) = (s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n) = \tilde{a}_0 + \tilde{a}_1 s + \dots + \tilde{a}_{n-1} s^{n-1} + s^n$$

Bước 2: Xác định bộ điều chỉnh

$$\mathbf{r}^T = [\tilde{a}_0 - a_0 \quad \dots \quad \tilde{a}_{n-1} - a_{n-1}]$$



Phương pháp Ackermann



- Xét phép đổi biến $\mathbf{z} = \mathbf{M}\mathbf{x}$,

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta}^\top \\ \boldsymbol{\eta}^\top \mathbf{A} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\eta}^\top \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

với $\boldsymbol{\eta}^\top = [0 \ \dots \ 0 \ 1] \mathbf{C}^{-1} = [0 \ \dots \ 0 \ 1] [\mathbf{b}, \mathbf{A}\mathbf{b}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}]^{-1}$ là hàng cuối cùng của ma trận $\mathbf{C}^{-1}$, thu được hệ với biến $\mathbf{z}$:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{z}} &= \mathbf{M}\mathbf{A}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{z} + \mathbf{M}\mathbf{b}u \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{z} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \end{aligned}$$

với $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ là các hệ số của:

$$\psi(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n$$

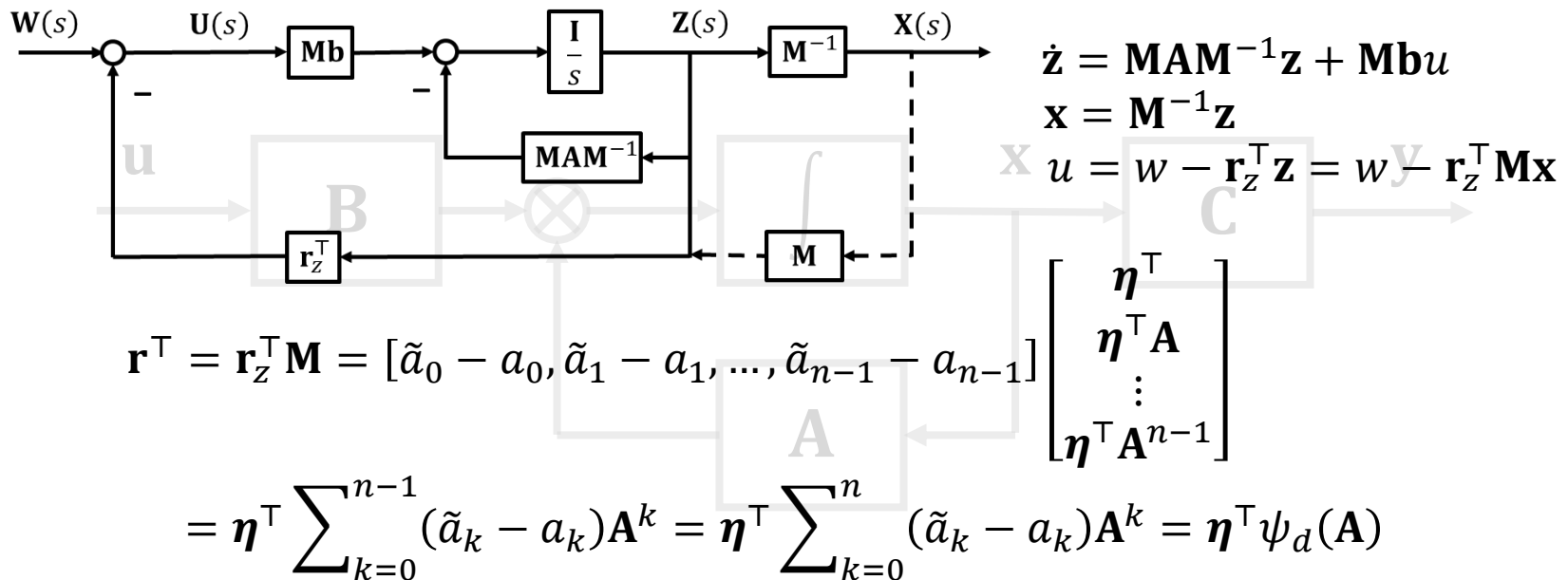
Phương pháp Ackermann

- Thiết kế bộ điều chỉnh gán điểm cực $\mathbf{r}_z^\top$ cho hệ với biến z đã ở dạng chuẩn điều khiển:

$$\mathbf{r}_z^\top = [\tilde{a}_0 - a_0, \tilde{a}_1 - a_1, \dots, \tilde{a}_{n-1} - a_{n-1}]$$

- Công thức Ackermann:

$$\mathbf{r}^\top = \mathbf{r}_z^\top \mathbf{M} = [0, \dots, 0, 1] \mathcal{C}^{-1} \psi_d(\mathbf{A})$$



Phương pháp Ackermann



- **Ví dụ:** Thiết kế bộ điều chỉnh gain điểm cực theo phương pháp Ackermann để gain điểm cực của hệ kín tại $s_1 = s_2 = s_3 = -1$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Bước 1: Kiểm tra tính điều khiển được của hệ

$$\mathbf{A}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^2\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(\mathbf{C}) = 3: \text{ hệ là điều khiển được}$$

$$\mathbf{C}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Phương pháp Ackermann

Bước 2: Tìm đa thức đặc tính mong muốn với các nghiệm $s_1 = s_2 = s_3 = -1$

$$\psi_d(s) = (s + 1)^3 = 1 + 3s + 3s^2 + s^3$$

Bước 3: Tìm bộ điều chỉnh theo công thức Ackermann

$$\eta^T = [0 \quad 0 \quad 1] \mathbf{C}^{-1} = [\mathbf{1} \quad 0 \quad 0],$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{1} \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}^3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-3} \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}^T &= \eta^T \psi_d(\mathbf{A}) = \eta^T (\mathbf{I} + 3\mathbf{A}^1 + 3\mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3) \\ &= [\mathbf{1} \quad 0 \quad 0] \left(\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{1} \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-3} \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} \right) \\ &= [1 \quad 1 \quad 0] \end{aligned}$$

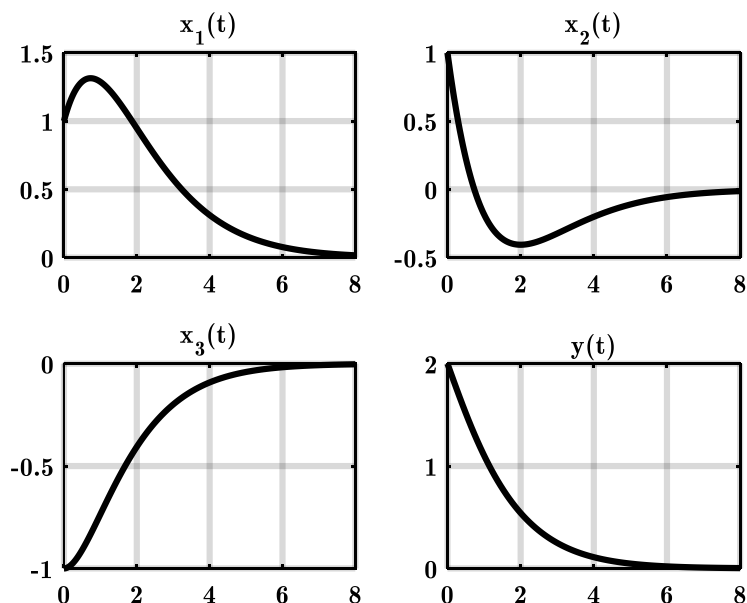
Chú ý tới vị trí các phần tử 0 sẽ giúp giảm khối lượng tính toán

Câu lệnh MATLAB: acker

- Câu lệnh MATLAB: acker

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [1 \quad 1 \quad 0] \mathbf{x}$$

```
A = [0 1 0; 0 -1 1; 0 0 -2];  
B = [0; 0; 1];  
C = [1 1 0];  
D = 0;  
p = [-1 -1 -1]; % desired poles  
R = acker(A,b,p)  
R =  
1 1 0
```



```
% Simulate the closed-loop system w = 0  
Ac = A - B*R; % closed loop system matrix  
t = 0:.02:8; % simulation time  
w = zeros(1,length(t)); % w(t) = 0  
x0 = [1,1,-1]'; % initial condition x(0)  
[y,x] = lsim(Ac, B, C, D, w, t, x0);  
subplot(2,2,1)  
plot(t, x(:,1)),title('x_1(t)'),grid on  
subplot(2,2,2)  
plot(t, x(:,2)),title('x_2(t)'),grid on  
subplot(2,2,3)  
plot(t, x(:,3)),title('x_3(t)'),grid on  
subplot(2,2,4)  
plot(t, y),title('y(t)'),grid on
```

Bài tập

1. Kiểm tra tính ổn định nội và khả năng điều khiển được của hệ sau:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

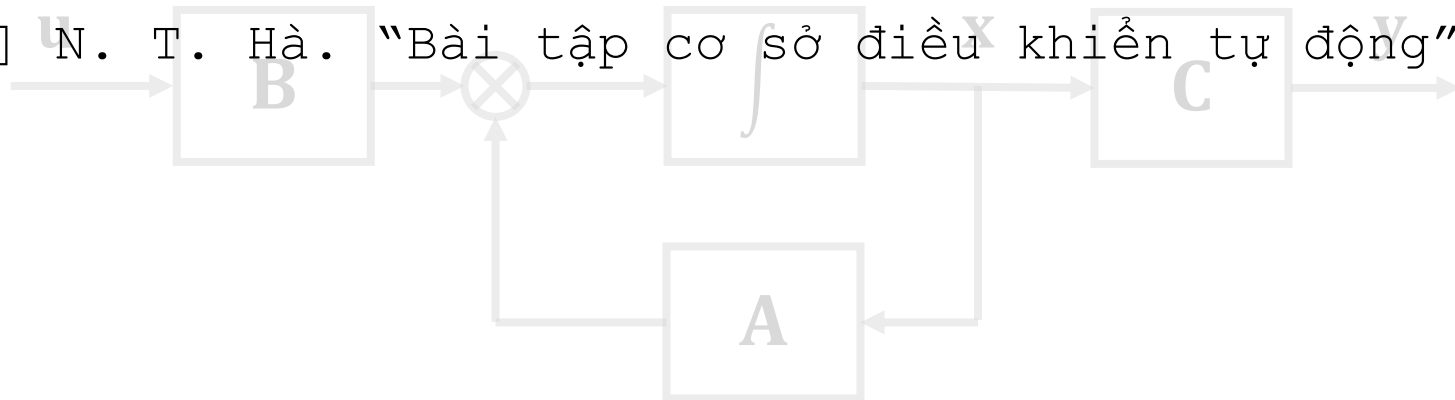
2. Xét hệ trên không gian trạng thái

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

- Kiểm tra hệ là điều khiển được
- Tìm điểm cực, điểm không và kiểm tra tính pha cực tiểu của hệ
- Xác định bộ điều chỉnh $\mathbf{r}^T$ để hệ kín có các điểm cực tại $s_1 = s_2 = s_3 = -3$.
- Tìm hàm truyền của hệ kín. Chứng minh rằng bộ điều khiển không làm thay đổi các điểm không của hệ.

Tài liệu tham khảo

- [1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition
- [3] H. Trentelman, "Sense and Simplicity: a talk on two matrices on the occasion of Malo Hautus' afscheidsrede"
- [4] N. T. Hà. "Bài tập cơ sở điều khiển tự động".



Thuật ngữ Anh – Việt

- Ackermann's formula: công thức Ackermann
- controllability: khả năng điều khiển được
- finite-time control: điều khiển trong thời gian hữu hạn
- Kalman/Hautus criterion: tiêu chuẩn Kalman/Hautus
- output-feedback regulator: bộ điều chỉnh phản hồi đầu ra
- pole assignment/pole placement: (phương pháp) gán điểm cực
- state-feedback regulator: bộ điều chỉnh phản hồi trạng thái